רמה א׳ · כיתה ז׳

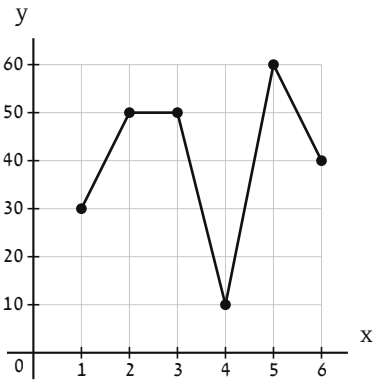
איסוף וקריאת מידע

כיתה ז׳ · איסוף, הצגה וקריאה של נתונים · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

קראו בעיון כל תרשים וכל טבלה: מה מסומן על כל ציר, מה כתוב במקרא ומאיזה מספר מתחיל הציר. כתבו יחידות בכל תשובה. בסעיפים שמבקשים נימוק כתבו משפט אחד לפחות. אין להשתמש במחשבון.

(1) בגינה הבית-ספרית יש חבית שאוספת מי גשם. הגרף מציג כמה ליטרים של מי גשם נאספו בחבית בכל שבוע, במשך שישה שבועות רצופים. אחרי כל שבוע רוקנו את החבית להשקיית הגינה.



ציר אופקי: מספר השבוע. ציר אנכי: ליטרים של מי גשם

א. כמה ליטרים נאספו בשבוע הרביעי?

ב. בין אילו שני שבועות סמוכים הייתה העלייה הגדולה ביותר? בכמה ליטרים עלתה הכמות?

ג. בעיתון בית הספר נכתב: ״מדי שבוע נאספו בחבית יותר מים מאשר בשבוע שלפניו״. איזו מילה במשפט מגזימה? תקנו את המשפט כך שיתאר את הגרף במדויק.

ד. יואב אמר: ״לפי הגרף, בשבוע השביעי ייאספו בחבית יותר מ־60 ליטרים״. האם הגרף תומך באמירה של יואב? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) לקראת עונת השידורים החדשה רצה צוות תחנת הרדיו הבית-ספרית לדעת באיזה כלי נגינה התלמידים רוצים לשמוע יותר בשידורי הבוקר. כל תלמיד ציין כלי אחד, וזו הרשימה שהצוות רשם:
גיטרה, פסנתר, תופים, גיטרה, כינור, גיטרה, פסנתר, תופים, גיטרה, כינור, פסנתר, גיטרה, תופים, פסנתר, גיטרה, כינור, תופים, גיטרה, פסנתר, גיטרה, תופים, כינור, פסנתר, גיטרה.

כלי נגינה	גיטרה	פסנתר	תופים	כינור
מספר תלמידים				

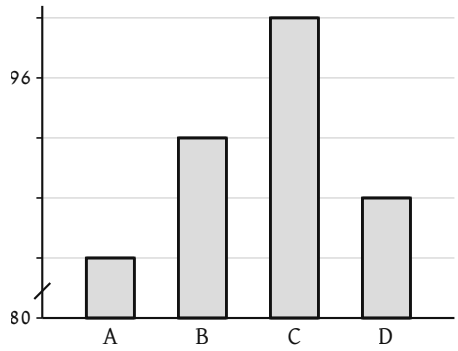
א. השלימו את הטבלה לפי רשימת התשובות.

ב. כמה תלמידים ענו על השאלה? בדקו שסכום השורה בטבלה שווה למספר התשובות ברשימה.

ג. איזה חלק מהעונים בחרו בגיטרה? כתבו את התשובה כשבר מצומצם.

ד. האם התשובות ברשימה הן נתונים מספריים או נתונים במילים? כתבו שאלה אחרת לתחנה שהתשובות לה יהיו נתונים מספריים.

(3) קבוצות של בני נוער אספו בקבוקי פלסטיק למחזור במשך חודש. נסמן ב־A את קבוצת האלונים, ב־B את קבוצת האורנים, ב־C את קבוצת הברושים וב־D את קבוצת התאנים. ציר הבקבוקים בתרשים אינו מתחיל באפס.



ציר אנכי: מספר בקבוקים

א. כמה בקבוקים מייצג כל קו רשת בציר? הסבירו איך מצאתם.

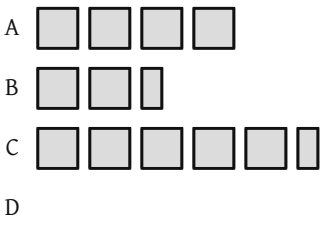
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. כמה בקבוקים אספה הקבוצה B? וכמה אספה הקבוצה C?

ג. מאיזה מספר כדאי להתחיל את ציר הבקבוקים כדי שהתרשים ייתן רושם הוגן על ההבדלים בין הקבוצות? נמקו.

ד. נכון או לא נכון: ״אפשר להוסיף לתרשים הזה, כמו שהוא, עמודה של קבוצה חמישית שאספה 70 בקבוקים״. נמקו.

(4) בני הנוער בשכונה אספו חבילות מזון למשפחות. התרשים הציורי מציג כמה חבילות אספה כל קבוצה. נסמן ב־A את קבוצת רחוב הדקל, ב־B את קבוצת רחוב הזית, ב־C את קבוצת רחוב התמר וב־D את קבוצת רחוב הרימון. לפי המקרא, כל ריבוע בתרשים מייצג 6 חבילות.



מקרא: כל ריבוע מייצג 6 חבילות

א. כמה חבילות אספה הקבוצה B?

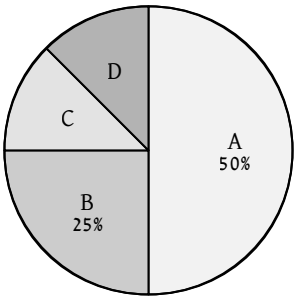
ב. נועה אמרה: ״הקבוצה C אספה חמש וחצי חבילות״. מה הטעות של נועה? כמה חבילות אספה הקבוצה C?

ג. הקבוצה D אספה 21 חבילות. השלימו את השורה של D בתרשים: כמה ריבועים שלמים תציירו, והאם יש צורך בחצי ריבוע?

ד. כמה חבילות אספו ארבע הקבוצות יחד?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) התלמידים אפו מאפים ומכרו אותם ביריד. העוגה מתארת איזה חלק מן המאפים שנמכרו היה מכל סוג: A עוגיות, B מאפינס, C בורקס ו־D לחמניות מתוקות. החלקים C ו־D שווים זה לזה.



א. ביריד נמכרו 12 מאפינס. כמה מאפים נמכרו בסך הכול?

ב. כמה עוגיות נמכרו?

ג. כמה לחמניות מתוקות נמכרו?

(6) בבית הספר לומדים 480 תלמידים. ועדת הגינה רצתה לדעת כמה תלמידים יסכימו להתנדב בגינה בהפסקות. הוועדה בחרה בהגרלה 60 תלמידים מכל השכבות ושאלה אותם. התשובות בטבלה.

תשובה	כן	לא	עוד לא החלטתי
מספר תלמידים	15	35	10

א. מהי האוכלוסייה בסקר, ומהו המדגם?

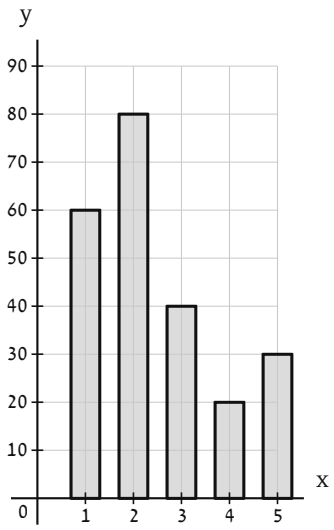
ב. איזה חלק מהמדגם ענה ״כן״? כתבו כשבר מצומצם.

ג. לעבודה בגינה צריך בערך 90 מתנדבים. לפי המדגם, בבית ספר שבו לומדים כמה תלמידים אפשר לצפות לבערך 90 מתנדבים? האם 480 התלמידים של בית הספר מספיקים? נמקו.

ד. נניח שכל מי שענה ״עוד לא החלטתי״ יסכים בסוף להתנדב. איזה חלק מהמדגם יתנדב אז? מה תהיה ההערכה לבית הספר כולו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7) משפחת כהן בדקה כמה חשמל צרך כל אחד מחמישה מכשירים בבית במשך חודש אחד. הצריכה נמדדת ביחידות קוט״ש. בתרשים: 1 מקרר, 2 מזגן, 3 דוד חשמל, 4 תאורה, 5 מחשב.



ציר אופקי: מספר המכשיר. ציר אנכי: צריכת חשמל בקוט״ש

א. איזה מכשיר צרך 40 קוט״ש?

ב. כמה קוט״ש צרכו חמשת המכשירים יחד?

ג. פי כמה גדולה צריכת החשמל של המזגן מצריכת החשמל של התאורה?

ד. נכון או לא נכון: ״המקרר והמזגן יחד צרכו יותר ממחצית החשמל שצרכו חמשת המכשירים״. נמקו.

(8) צוות תחנת הרדיו הבית-ספרית מכין שאלון לתלמידים על שידורי הבוקר.

א. בטיוטה כתובה השאלה: ״האם גם אתם נהנים מהשידורים המצוינים של התחנה שלנו?״ מה בניסוח דוחף לתשובה מסוימת? כתבו ניסוח הוגן.

ב. לשאלה ״איזו תוכנית אתם מעדיפים?״ הוצעו האפשרויות: מוזיקה, חדשות בית הספר, ראיונות. איזו אפשרות תשובה חסרה? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. בטיוטה מופיעה גם השאלה: ״כמה זמן אתם מאזינים לרדיו?״ מה לא ברור בשאלה, כך שתלמידים שונים יבינו אותה בדרכים שונות? תקנו אותה.

ד. בסקר ניסיון 16 תלמידים בחרו מוזיקה, 10 בחרו ראיונות ו־6 בחרו חדשות בית הספר. ציירו דיאגרמת עמודות של התוצאות: בחרו קנה מידה מתאים לציר, רשמו כמה מייצג כל קו רשת, ותנו לציר שם.

(9)

דוגמה מודרכת

במבצע איסוף ספרים לספריית השכונה נאספו בארבעה ימים 90 ספרים: ביום הראשון 25, ביום השני 30 וביום הרביעי 15. כמה ספרים נאספו ביום השלישי?

שלב א׳: מחברים את הערכים הידועים: 70 = 15 + 30 + 25 ספרים.

שלב ב׳: מחסרים אותם מסך הכול: 20 = 70 − 90 ספרים ביום השלישי.

שלב ג׳: בודקים שסכום כל הימים הוא סך הכול: 90 = 15 + 20 + 30 + 25 ספרים.

במבצע מחזור נייר שקלו בכל חודש את הנייר שנאסף בבית הספר. בחמשת החודשים יחד נאספו 260 ק״ג נייר, אבל המספר של חודש אחד נמחק מהטבלה.

חודש	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	ינואר
ק״ג נייר	45	?	55	35	50

א. כמה ק״ג נייר נאספו באוקטובר? בדקו את תשובתכם.

ב. אילו ציירו דיאגרמת עמודות של נתוני הטבלה, איזו עמודה הייתה הגבוהה ביותר, ואיזו הנמוכה ביותר?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תארו במילים איך השתנתה כמות הנייר מחודש לחודש לאורך הטבלה.

ד. בינואר אספו את הנייר ב־5 איסופים, ובכל איסוף נאספה אותה כמות. כמה ק״ג נאספו בכל איסוף? בדקו בכפל.

(10) בשמורת טבע ספרו במשך שעה אחת את הציפורים שהגיעו למתקן האכלה אחד. סימני הספירה מוצגים בתרשים. נסמן ב־A את הדרורים, ב־B את הבולבולים, ב־C את העורבנים וב־D את השחרורים.

A 𝍸 ||
B 𝍸 𝍸 ||
C 𝍸
D 𝍸 |

א. כמה ציפורים נספרו בסך הכול?

ב. איזה חלק מהציפורים שנספרו היו בולבולים? כתבו כשבר מצומצם.

ג. מיינו כל אמירה: נקראת ישירות מהתרשים, נובעת מהנתונים, או חורגת מהם. ״בשעת הספירה הגיעו למתקן חמישה עורבנים״; ״יותר ממחצית הציפורים שנספרו לא היו בולבולים״; ״בולבולים הם הציפורים הנפוצות ביותר בשמורה״; ״בשמורה יש יותר דרורים משחרורים״.

ד. מה הייתם משנים בדרך הספירה כדי שאפשר יהיה ללמוד ממנה על הציפורים בכל השמורה? נמקו.

(11) במטבח של בית הספר אפו לחמניות ועוגיות לכיתות.

א. ביום ראשון אפו 90 לחמניות וחילקו אותן שווה בשווה בין 6 כיתות. כמה לחמניות קיבלה כל כיתה? בדקו בכפל.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

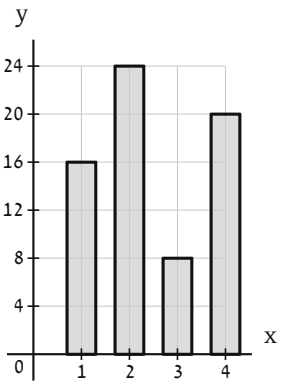
ב. ביום שני קיבלה כל אחת מ־5 כיתות 21 לחמניות, ולא נשארו לחמניות. כמה לחמניות אפו ביום שני?

ג. בכיתה אחת חילקו 45 עוגיות שווה בשווה בין 9 קבוצות, ובכיתה אחרת חילקו 32 עוגיות שווה בשווה בין 8 קבוצות. באיזו כיתה כל קבוצה קיבלה יותר עוגיות? נמקו.

ד. ציירו תרשים ציורי שמראה כמה לחמניות אפו ביום ראשון וכמה ביום שני. כל סמל שתציירו מייצג 10 לחמניות. כתבו מקרא.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) בגינה הבית-ספרית ארבע ערוגות עגבניות. התלמידים רשמו בטבלה כמה ק״ג עגבניות נקטפו מכל ערוגה, ותלמיד אחד הכין מהטבלה תרשים עמודות. בתרשים, מספר הערוגה מופיע על הציר האופקי.



ציר אופקי: מספר הערוגה. ציר אנכי: ק״ג עגבניות

ערוגה	ראשונה	שנייה	שלישית	רביעית
ק״ג עגבניות	16	24	12	20

א. באיזו ערוגה התרשים אינו מתאים לטבלה? מה צריך לתקן בתרשים?

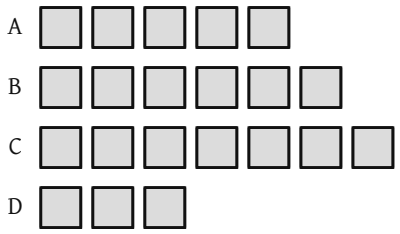
ב. כמה ק״ג עגבניות נקטפו מארבע הערוגות יחד?

ג. נכון או לא נכון: ״מהערוגה השנייה נקטפו פי שניים עגבניות מאשר מהערוגה השלישית״. נמקו לפי הטבלה, והסבירו למה התרשים השגוי נותן רושם אחר.

ד. ציינו דבר אחד שקל יותר לראות בתרשים, ודבר אחד שקל יותר לראות בטבלה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) בניסוי במעבדת המדע שתלו 40 זרעים בכל אחד מארבעה מגשים. נסמן ב־A את המגש הראשון, ב־B את המגש השני, ב־C את המגש השלישי וב־D את המגש הרביעי. המגש A הושקה מעט, המגשים B ו־C הושקו יותר, והמגש D הושקה הכי הרבה. אחרי שבוע ספרו כמה זרעים נבטו בכל מגש. בתרשים הציורי, לפי המקרא, כל ריבוע מייצג 5 זרעים שנבטו.



מקרא: כל ריבוע מייצג 5 זרעים שנבטו

א. איזה חלק מהזרעים במגש C נבט? כתבו כשבר מצומצם.

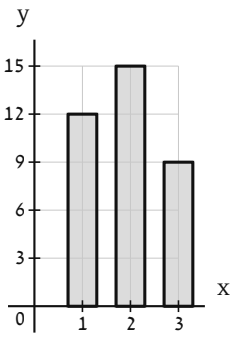
ב. שלושה תלמידים כתבו משפט סיכום. גל: ״ככל שמשקים יותר, נובטים יותר זרעים״. שירה: ״במגש שהושקה הכי הרבה נבטו הכי מעט זרעים״. רון: ״כמעט כל הזרעים נבטו בכל המגשים״. איזה משפט מתאר את התוצאות במדויק? מה לא מדויק בשני האחרים?

ג. גל כתב: ״אם נשקה כמו במגש C, כמעט כל הזרעים ינבטו בכל גינה בעולם״. מדוע האמירה חורגת מהנתונים? שנו אותה כך שתיתמך בנתונים.

ד. נכון או לא נכון: ״בניסוי הזה, במגש שבו נבטו יותר זרעים, גם החלק של הזרעים שנבטו גדול יותר״. נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) שלוש כיתות התבקשו להתנדב במבצע ניקיון של החוף. בכיתה 1 לומדים 24 תלמידים, בכיתה 2 לומדים 45 תלמידים ובכיתה 3 לומדים 18 תלמידים. התרשים מראה כמה תלמידים התנדבו בכל כיתה.



ציר אופקי: מספר הכיתה. ציר אנכי: מספר מתנדבים

א. באיזו כיתה מספר המתנדבים הגדול ביותר? כמה מתנדבים יש בה?

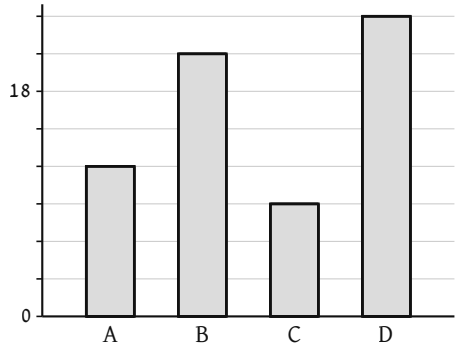
ב. איזה חלק מתלמידי כיתה 2 התנדב? ואיזה חלק מתלמידי כיתה 1? כתבו כשברים מצומצמים.

ג. מיכל אמרה: ״בכיתה שיש בה הכי הרבה מתנדבים, התלמידים מתנדבים יותר מאשר בכל כיתה אחרת״. האם מיכל צודקת? נמקו בעזרת החלק של המתנדבים בכל כיתה.

ד. בחוג הצילום של בית הספר 4 תלמידים, ו־3 מהם התנדבו. רון הסיק מכך שתלמידים שמצלמים מתנדבים יותר מתלמידים אחרים. מדוע צריך להיזהר במסקנה כזו? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) פקחי רשות הטבע ספרו קינים של צבי ים בארבעה חופים בקיץ אחד. נסמן ב־A את החוף הצפוני, ב־B את חוף הסלעים, ב־C את חוף הדיונות וב־D את החוף הדרומי. שימו לב לסימונים שעל ציר הקינים.



ציר אנכי: מספר קינים

א. כמה קינים נספרו בחוף D?

ב. נכון או לא נכון: ״בחופים A ו־C יחד נספרו יותר קינים מאשר בחוף B״. נמקו.

ג. בכמה קינים נספרו בחוף B יותר מאשר בחוף A?

ד. כמה קינים נספרו בארבעת החופים יחד?

(16) בניסוי במעבדת המדע חיממו מים ומדדו את הטמפרטורה שלהם כל שתי דקות. בתחילת החימום הטמפרטורה הייתה 25 מעלות, אחרי 2 דקות 45 מעלות, אחרי 4 דקות 65 מעלות, אחרי 6 דקות 85 מעלות, אחרי 8 דקות 100 מעלות ואחרי 10 דקות שוב 100 מעלות.

א. בכמה מעלות עלתה הטמפרטורה בין המדידה של הדקה השנייה למדידה של הדקה הרביעית?

ב. בין אילו שתי מדידות לא השתנתה הטמפרטורה?

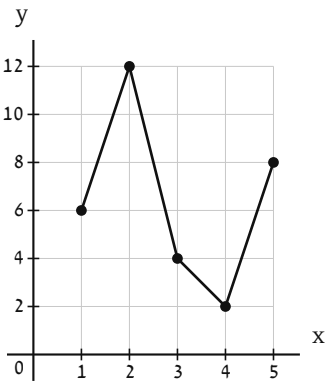
ג. רועי אמר: ״בדקה החמישית הטמפרטורה הייתה בדיוק 75 מעלות״. האם אפשר לדעת זאת מהמדידות? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. ציירו דיאגרמת קו של המדידות: על הציר האופקי הזמן בדקות, ועל הציר האנכי הטמפרטורה במעלות. בחרו קנה מידה מתאים לציר הטמפרטורה, והסבירו במשפט מדוע דיאגרמת קו מתאימה לנתונים האלה.

---

(17) בפינת החי של בית הספר חמישה סוגי בעלי חיים. רותם הציגה את מספר בעלי החיים מכל סוג בדיאגרמת קו. בתרשים: 1 ארנבים, 2 תרנגולות, 3 שרקנים, 4 צבים, 5 תוכים.



ציר אופקי: סוג בעל החיים. ציר אנכי: מספר בעלי חיים

א. מדוע דיאגרמת קו אינה מתאימה לנתונים האלה? הציעו הצגה מתאימה יותר ונמקו.

ב. כמה בעלי חיים יש בפינת החי בסך הכול?

ג. תלמיד הסתכל בגרף וכתב: ״מספר בעלי החיים עלה, ירד ואחר כך עלה״. מה הבעיה במשפט?

ד. פי כמה גדול מספר הארנבים ממספר הצבים?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) העירייה רצתה לדעת אם תושבי העיר יסכימו להפריד בבית פסולת של שאריות מזון. בעיר גרים 4000 תושבים בוגרים. עובד העירייה עמד ליד מרכז המחזור השכונתי במשך שבוע ושאל 200 אנשים שהגיעו לשם. התשובות בטבלה.

תשובה	מסכים	לא מסכים	עוד לא החלטתי
מספר אנשים	150	30	20

א. האם המדגם מייצג את תושבי העיר? נמקו: מי נבחר לסקר, ומה הקשר בין הדרך שבה נבחרו לבין נושא הסקר.

ב. שירה כתבה: "$\frac{3}{4}$ מהנשאלים הסכימו, ולכן בדיוק 3000 תושבים בעיר יסכימו". מצאו שתי בעיות באמירה של שירה.

ג. צוות אחר הגריל 48 תושבים מרשימת כל תושבי העיר ושאל אותם בטלפון. חצי מהם הסכימו. מהי ההערכה של הצוות השני למספר המסכימים בעיר? איזו הערכה סבירה יותר - של שירה או של הצוות השני? נמקו.

ד. הצוות השני רוצה לשאול את התושבים שאלה אחת. כתבו לו שאלה שאינה רומזת איזו תשובה רצויה, ותנו לכל תושב אפשרות לענות, גם למי שעוד לא החליט.

(19) במקהלה של בית הספר 32 זמרים. בטבלה מספר הזמרים בכל קול.

קול	סופרן	אלט	טנור	בס
מספר זמרים	13	9	6	4

א. נכון או לא נכון: "יותר משליש מהזמרים שרים סופרן". נמקו.

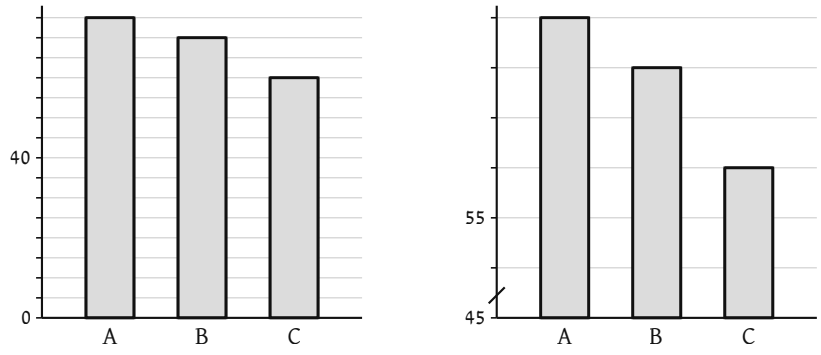
ב. רון טוען: "אם יצטרפו למקהלה עוד זמרים, החלק של זמרי הסופרן במקהלה תמיד יקטן". הראו בדוגמה שהטענה אינה נכונה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מאיה חישבה כמה זמרים אינם שרים סופרן: $15 = 6 + 9$. מה הטעות של מאיה? מה התשובה הנכונה?

ד. מורה אמרה: ״בכל המקהלות בארץ, סופרן הוא הקול שהכי הרבה זמרים שרים״. האם האמירה נובעת מהטבלה? מה חסר כדי לבסס אותה?

(20) בית הספר התקין ברזים חסכוניים. רכז הקיימות הציג את צריכת המים של בית הספר, באלפי ליטרים, בשלוש שנים רצופות, בשני תרשימים של אותם נתונים. נסמן ב־A את השנה הראשונה, ב־B את השנה השנייה וב־C את השנה השלישית. בתרשים הימני הציר מתחיל ב־45.



התרשים הימני. ציר אנכי: אלפי ליטרים התרשים השמאלי. ציר אנכי: אלפי ליטרים

א. כמה אלפי ליטרים צרך בית הספר בשנה C? בכמה אלפי ליטרים ירדה הצריכה מהשנה A לשנה C?

ב. באיזה תרשים נראה שהצריכה ירדה מאוד? מה בתרשים יוצר את הרושם הזה?

ג. בתרשים הימני, פי כמה גבוהה העמודה A מהעמודה C מעל קו ההתחלה? ואיזה חלק מהצריכה של השנה A חסך בית הספר עד השנה C?

ד. מעל התרשים הימני נכתבה הכותרת: ״הצריכה ירדה בחצי!״. האם הכותרת מתארת את הנתונים במדויק? כתבו כותרת מדויקת, וכתבו כלל קצר לקורא תרשימים כאלה.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב